



Facturación Electrónica

Documentación técnica y guía de puesta en producción · Perú (SUNAT)

Mi Restaurante VIP — SaaS para Restaurantes

Sistema de gestión integral (POS, pedidos, caja, inventario) con módulo de facturación electrónica multiempresa y multipaís, integrado a SUNAT.

Contenido

1 · Tecnología utilizada

2 · Funcionalidades

3 · Datos que debe proporcionar el dueño

4 · Puesta en producción paso a paso

1 Tecnología utilizada

El módulo de facturación electrónica está desarrollado sobre la misma plataforma del sistema, aplicando una arquitectura desacoplada que permite emitir comprobantes en Perú hoy y extender a otros países sin reescribir la lógica.

PHP 8.2 + Laravel 12
Backend del sistema y del módulo de facturación.

MySQL
Base de datos (comprobantes, series, auditoría).

Greenter (greenter/lite 5.3)
Generación UBL 2.1, firma digital XMLDSig y envío SOAP a SUNAT.

android/qr-code
Código QR exigido en la representación impresa.

Colas + Programador
Emisión en segundo plano, reintentos y resumen diario automático.

Clean Architecture + DDD
Patrón Strategy/Adapter: un adaptador por país.

Arquitectura del módulo

El ERP solo pide un comprobante; no conoce a la autoridad fiscal. Cada país es un “adaptador” intercambiable. Así, agregar Colombia (DIAN), Chile (SII), Argentina (ARCA) o México (SAT) es crear una clase nueva, sin tocar lo existente.

ERP · Restaurante (POS, Pedidos, Caja)
El sistema pide un comprobante. No conoce SUNAT.

Capa de Aplicación (Casos de uso)
EmisorService · Numeración · Cola · Auditoría

Dominio (Núcleo neutro)
Contrato FacturadorPais · DTOs · Manager (Strategy)

Infraestructura · Adaptadores por país
SUNAT (Greenter) · [DIAN] · [SII] · [ARCA] · [SAT]

▲ Las dependencias apuntan hacia el dominio · agregar un país no modifica el código existente

2 Funcionalidades del módulo

Estas son las capacidades disponibles hoy para Perú (SUNAT):

Emisión de Facturas

Envío en línea a SUNAT y lectura inmediata del CDR (aceptado / observado / rechazado).

Emisión de Boletas

Firma del comprobante y comunicación a SUNAT mediante Resumen Diario en lote.

Notas de Crédito

Anulación o corrección de comprobantes ya emitidos.

Comunicación de Baja

Anulación de facturas ante SUNAT con seguimiento por ticket.

Resumen Diario

Automático cada noche (23:55) y también manual con un botón.

Consulta de estado

Verificación del estado de un comprobante ante SUNAT.

Configuración por empresa

Cada restaurante emite con su propio RUC, credenciales y certificado (multiempresa).

Numeración automática

Series y correlativos consecutivos, sin huecos ni duplicados (con bloqueo).

Representación impresa

Formato A4 con QR SUNAT, importe en letras, listo para imprimir o guardar en PDF.

Auditoría y reintentos

Bitácora de cada envío y reintentos automáticos ante caídas de SUNAT.

Flujo de emisión



Facturas: respuesta inmediata (CDR). Boletas: se firman y se informan por Resumen Diario en lote.

3 Datos que debe proporcionar el dueño

Para emitir en producción, el titular de la empresa debe reunir la siguiente información y credenciales oficiales. Todo se carga una sola vez en la pantalla Facturación → Configuración FE.

Dato requerido	¿Qué es?	¿Dónde obtenerlo?
RUC (11 dígitos)	Registro Único de Contribuyente de la empresa emisora.	Ya asignado por SUNAT al constituir el negocio.
Razón social	Nombre legal de la empresa tal como figura en SUNAT.	Ficha RUC (SUNAT).
Dirección fiscal y Ubigeo	Domicilio fiscal y su código geográfico (6 dígitos INEI).	Ficha RUC / tabla de ubigeos del INEI.
Alta como Emisor Electrónico	Afiliación al Sistema de Emisión Electrónica (SEE).	Portal SUNAT Operaciones en Línea (Clave SOL).
Usuario y Clave SOL secundarios	Usuario secundario con permiso de facturación electrónica.	Se crea en SUNAT SOL (ver Sección 4).
Certificado Digital	Certificado tributario para firmar los XML (formato .pem).	Entidad de certificación autorizada o el certificado SUNAT.
Series autorizadas	Series de numeración (p. ej. F001 para factura, B001 para boleta).	Definidas por la empresa; se registran en el sistema.
Correo del emisor	Para enviar el comprobante al cliente (opcional).	Correo corporativo de la empresa.

SEGURIDAD El certificado digital y la Clave SOL son datos sensibles. En el sistema, la clave se guarda cifrada y el certificado se almacena fuera de la web. Nunca los comparta por correo ni los suba a repositorios.

4 Puesta en producción paso a paso

Guía detallada para dejar la facturación operativa en el ambiente real de SUNAT. Los pasos 1-2 son técnicos (una sola vez); del 3 en adelante los realiza el dueño con apoyo técnico.

1 Instalar las dependencias del módulo

En el servidor, dentro de la carpeta del proyecto, instalar las librerías de facturación y QR:

```
composer require greenter/lite endroid/qr-code
composer dump-autoload
```

2 Actualizar la base de datos

Ejecutar las migraciones para crear las tablas de comprobantes, series y auditoría, y los campos SUNAT de la empresa:

```
php artisan migrate
```

3 Registrar la empresa como Emisor Electrónico en SUNAT

Ingresar a SUNAT Operaciones en Línea con la Clave SOL principal y afiliarse al Sistema de Emisión Electrónica (SEE) desde el sistema del contribuyente. Verificar la fecha desde la cual la empresa está obligada u opta por emitir electrónicamente.

4 Crear un usuario secundario SOL con permiso de facturación

En SUNAT SOL: Empresas → Administración de usuarios secundarios. Crear un usuario, asignarle el/los perfiles de Facturación Electrónica (comprobantes de pago electrónicos). Anotar el usuario y su clave: son los que se cargarán en el sistema.

5 Obtener e instalar el Certificado Digital de producción

Adquirir el certificado digital tributario con una entidad de certificación autorizada (o usar el certificado que SUNAT provee según corresponda). Convertirlo a formato .pem (clave privada + certificado en un solo archivo) y colocarlo en el servidor, en la carpeta storage/app/certs/.

NOTA Para pruebas puede usarse el certificado de demostración de Greenter y las credenciales beta (usuario MODDATOS). Para producción es obligatorio el certificado real de la empresa.

6 Configurar la empresa en el sistema

Ingresar al sistema como Administrador → menú Facturación → Configuración FE y completar: Razón social, RUC, Dirección, Ubigeo, Moneda (PEN) e IGV (18%); en Credenciales SUNAT elegir Ambiente = Producción, cargar Usuario y Clave SOL; subir el archivo del certificado; y definir las series (F001 / B001) con su correlativo inicial.

7 Activar la facturación electrónica

En la misma pantalla, marcar la casilla “Facturación electrónica activa” y guardar. El banner superior mostrará el estado Activa y el ambiente Producción.

8 Programar el envío automático del Resumen Diario (boletas)

Configurar el programador de tareas del servidor para que Laravel ejecute sus trabajos. El sistema ya tiene agendado el resumen a las 23:55. En el servidor agregar una tarea cron:

```
* * * * * cd /ruta/de/ proyecto && php artisan schedule:run >> /dev/null 2>&1
```

9

Activar el procesamiento en segundo plano (opcional recomendado)

Si se emite de forma asíncrona (para no demorar el punto de venta), mantener un proceso de cola activo con un supervisor:

```
php artisan queue:work --tries=4
```

10

Homologar y probar antes de facturar de verdad

Emitir una factura y una boleta de prueba y verificar que el estado sea Aceptado (CDR conforme). Revisar la representación impresa y el resumen diario. Completar el proceso de homologación que exige SUNAT para el emisor del contribuyente antes de operar en producción.

11

Operar en producción

Con la empresa afiliada, el certificado válido y las pruebas aceptadas, el sistema queda listo: cada venta genera su comprobante, las boletas se informan por resumen diario y todo queda auditado. Conservar los XML y CDR según el plazo legal.

AVISO Esta guía es de carácter técnico-operativo. Los requisitos formales de afiliación, obligatoriedad y homologación los define SUNAT y pueden variar; verifique siempre la normativa vigente en el portal oficial.